

Práctica 11. DNS

Lee detenidamente cada uno de los puntos antes de realizar las tareas solicitadas.
Revisa los recursos incluidos.

1. Conéctate por SSH al Ubuntu Server configurado en practicas anteriores (se debe emplear un sitio web de Apache). Actualiza el servidor. Instala BIND9 y tras la instalación verifica que se habilita el servicio para que se ejecute de forma automática cada vez que arranca el servidor. Habilita SSH y BIND9 en el firewall de Ubuntu Server (capturas del update, instalacion y de los comandos `ufw allow ssh`, `ufw allow bind9` y `ufw enable`). Verifica los puertos abiertos (captura de `ufw status verbose`). **(2P)**
2. Edita el archivo de configuración principal de BIND9 *named.conf.options* en el directorio */etc/bind*. Especifica las interfaces que BIND9 resolverá (`allow-query`), 2 forwarders, deshabilita la seguridad (`dnssec-validation`) y habilita la escucha en IPv4 (`listen-on`). **Tendrás que poner la dirección de red y máscara de red del servidor**. Luego modifica el archivo *named* en el directorio */etc/default* para que BIND solamente resuelva direcciones IPv4 (`OPTIONS="-u bind -4"`). Verifica sintaxis (`named-checkconf`), reinicia el servicio (`systemctl restart bind9`) y verifica que el servidor está ejecutándose (`systemctl status bind9`). **(2P)**
3. Crea la zona y la zona inversa para el DNS con el nombre de dominio *dawserver.com* en el archivo *named.conf.local* en el directorio */etc/bind*. Crea el directorio */etc/bind/zonas* y configura los archivos *db.dawserver.com* y el correspondiente inverso con tu dirección IP (*db.[tu_IP]*). El campo `hostname` debe ser *dawser* y en la resolución *www* debes poner la dirección IP del servidor. Verifica las configuraciones de los archivos *db.dawserver.com* y su inverso (empleando, por ejemplo, para el primer caso; `named-checkzone dawserver.com /etc/bind/zonas/db.dawserver.com`). Reinicia el servicio, comprueba que se está ejecutando y que hace uso de la zona y la inversa configuradas (en status se muestran las zonas cargadas). **(2P)**

Ejemplo de configuración de */etc/bind/named.conf.local*:

```
zone "dawserver.com" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/zonas/db.dawserver.com"; # zone file path
};
zone "5.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zonas/db.192.168.5"; # 192.158.5.0/24 subnet
};
```

Ejemplo de configuración de */etc/bind/zonas/db.192.168.5*:

```
$TTL 1D
@ IN SOA dawser.dawserver.com. admin.dawserver.com. (
```

2023012200 ; Serial
12h ; Refresh
15m ; Retry
3w ; Expire
2h) ; Negative Cache TTL

@ IN NS dawser.dawserver.com.
101 IN PTR dawser.dawserver.com.

Recordatorio: crear y configurar también `/etc/bind/zonas/db.dawserver.com` (no se incluye ejemplo, ver el de db.192.168.5).

4. Verifica que tienes internet haciendo ping a *google* desde la VM. Desde Windows haz ping a `www.dawserver.com` y verifica que **no** tiene conectividad. En la VM Modifica el archivo *hosts* en el directorio `/etc` para que solo tenga una línea de *loopback*. **Puedes copiarlo, porque luego restableceremos los cambios.** Verifica que utiliza el servidor DNS creado para resolver las direcciones mediante ping a `www.dawserver.com` y accediendo a `www.dawserver.com`. Se debe deshabilitar el firewall (`ufw disable`) de la VM –se habilitó en el paso 1– y **cambiar el nombre de dominio de `sitio1.conf` a `www.dawserver.com`.** Es decir, en `etc/apache2/sites-available/sitio1.conf`, cambiar `ServerName`. Con esto, ahora sí se debería poder acceder vía navegador a `www.dawserver.com`. **(2P)**

5. **Abre `cmd` en Windows (maquina host), muestra la tabla de DNS (`ipconfig /displaydns`) y luego borra dicha tabla DNS mediante `ipconfig /flushdns`.** Abre Wireshark y captura tráfico. Con el usuario Windows accede a `www.dawserver.com`. Detén la captura de tráfico. Comprueba que utiliza el servidor DNS creado, para resolver esa sitio web. **(2P)**

BONUS (1P)

Modifica el adaptador de red de la maquina host para que admita como primer DNS el servidor Ubuntu y segundo DNS el de google (8.8.8.8). Habilita esta interfaz y conéctate a Internet. Abre Wireshark y captura tráfico. Abre el navegador y entra en cualquier página web (NO `www.dawserver.com`). Detén la captura de tráfico y verifica que la solicitud DNS se la hace al servidor de la VM.

Recursos:

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-18-04>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jeQ9micvWxl>
- <https://www.xataka.com/basics/como-cambiar-o-configurar-los-dns-en-windows-10>

Nota:

- Cada pregunta requiere múltiples acciones (**no basta una única captura**).
- Se recomienda copiar cada enunciado y listar cada una de las tareas solicitadas, a fin de realizarlas paso a paso.

Condiciones de entrega:

- La práctica se **debe** entregar de forma **individual**, cada uno debe presentar sus propias respuestas. Sin embargo, se puede trabajar en equipo.
- Se debe entregar un documento de texto (.pdf, .docx, .odt, etc.) con los ejercicios correctamente ordenados, identificados y **numerados**.
- El documento debe tener por título "**DAW_P11_Apellido1_Apellido2**".
- Mostrar capturas de ventanas completas y claras (legibles); que demuestren la realización de la practica por parte del alumno. Aportar siempre descripciones.
- En cada página del documento debe aparecer el nombre completo del alumno.
- La nota comprenderá un valor numérico entre 0 y 10.
- **La fecha límite de entrega es la indicada en Google Classroom.**
- **Se podrá entregar hasta 72 horas más tarde de la fecha límite pero con una penalización sobre su puntuación (no será posible aspirar al 10).**